

Drohnen mit Künstlicher Intelligenz

Prof. Dr. Christian Baun – christianbaun@fra-uas.de

Weitere Informationen:

www.christianbaun.de/Master_Projekt_WS2627/

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts arbeiten in Gruppen von maximal vier Personen. Jede Gruppe erhält eine fertig aufgebaute und flugbereite FPV-Drohne sowie die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten. **Ziel des Projekts ist die eigenständige Entwicklung, Implementierung und experimentelle Bewertung einer drohnenbasierten Lösung zur automatischen Erkundung und Kartografierung von Innenräumen.** Die Drohne soll Räume und Gänge eines Gebäudes möglichst selbstständig erkunden und dabei mindestens eine zweidimensionale Karte der Umgebung erstellen. Eine dreidimensionale Darstellung kann als Erweiterung realisiert werden. Da in Gebäuden kein zuverlässiger GPS-Empfang verfügbar ist, müssen alternative Verfahren zur Positionsbestimmung, Navigation und Hinderniserkennung untersucht und kombiniert werden.

- **Aufgabe 1: Drohnenplattform und Systemarchitektur.** Machen Sie sich mit der bereitgestellten FPV-Drohne sowie deren Hard- und Softwarekomponenten vertraut. Entwerfen Sie eine geeignete Gesamtarchitektur und legen Sie fest, welche Verarbeitungsschritte auf der Drohne und welche gegebenenfalls auf einer Bodenstation ausgeführt werden.
- **Aufgabe 2: Autonomer Flug in Innenräumen.** Integrieren und konfigurieren Sie vorzugsweise ArduPilot und realisieren Sie einen stabilen, sicheren Flug ohne GPS. Kombinieren Sie hierzu LiDAR, optischen Fluss, Kameras und Inertialsensoren. Eine manuelle Übernahme beziehungsweise ein sicheres Stoppen muss jederzeit möglich sein.
- **Aufgabe 3: Lokalisierung und Kartografierung.** Entwickeln Sie ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartenerstellung. Als Ergebnis soll mindestens eine zweidimensionale Belegungskarte oder ein Grundriss entstehen. Eine dreidimensionale Punktwolke oder semantisch angereicherte Karte ist als Erweiterung möglich. Geeignete Lösungen sind z. B. ROS 2, OpenCV, RTAB-Map, ORB-SLAM3 oder Cartographer.
- **Aufgabe 4: Automatische Erkundung und Navigation.** Die Drohne soll unbekannte Bereiche erkennen, Erkundungsziele bestimmen und kollisionsfreie Flugrouten planen. Räume, Gänge, Türen, Sackgassen und Hindernisse sind zu berücksichtigen. Nach Abschluss oder bei einem Fehler soll die Drohne sicher landen oder zu einem bekannten Ausgangspunkt zurückkehren. Optional können relevante Objekte erkannt und in der Karte markiert werden.
- **Aufgabe 5: Integration und mechanische Anpassung.** Integrieren Sie Kameras, Entfernungssensoren und Einplatinencomputer in die Drohnenplattform. Entwickeln Sie bei Bedarf geeignete Halterungen oder Rahmenerweiterungen. Möglichkeiten zur Konstruktion und zum 3D-Druck stehen zur Verfügung.
- **Aufgabe 6: Experimentelle Evaluation.** Untersuchen Sie Kartenqualität, Lokalisierungsabweichung, Flächenabdeckung, Erkundungsdauer, manuelle Eingriffe, Rechen- und Energiebedarf sowie die Robustheit gegenüber unterschiedlichen Lichtverhältnissen, spiegelnden Flächen, strukturlosen Wänden, engen Durchgängen und beweglichen Hindernissen.
- **Aufgabe 7: Dokumentation und Präsentation.** Erstellen Sie eine vollständige und verständliche Online-Dokumentation, die den Nachbau und die Weiterverwendung des Systems ermöglicht. Es werden **keine Folienpräsentationen oder klassischen PDF-Projektberichte** erstellt. Jedes Team präsentiert Architektur, Implementierung, Experimente, Ergebnisse und bekannte Einschränkungen mit einer Online-Dokumentation (z. B. via GitHub Pages), einem Poster und einer Live-Demonstration.

Im Mittelpunkt stehen nicht allein eine erfolgreiche Demonstration, sondern ebenso eine systematische Vorgehensweise, reproduzierbare Experimente und eine fundierte Analyse der technischen Grenzen, insbesondere hinsichtlich Rechenleistung, Akkukapazität, Drift, unvollständiger Sensordaten und Kommunikationsabbrüchen.